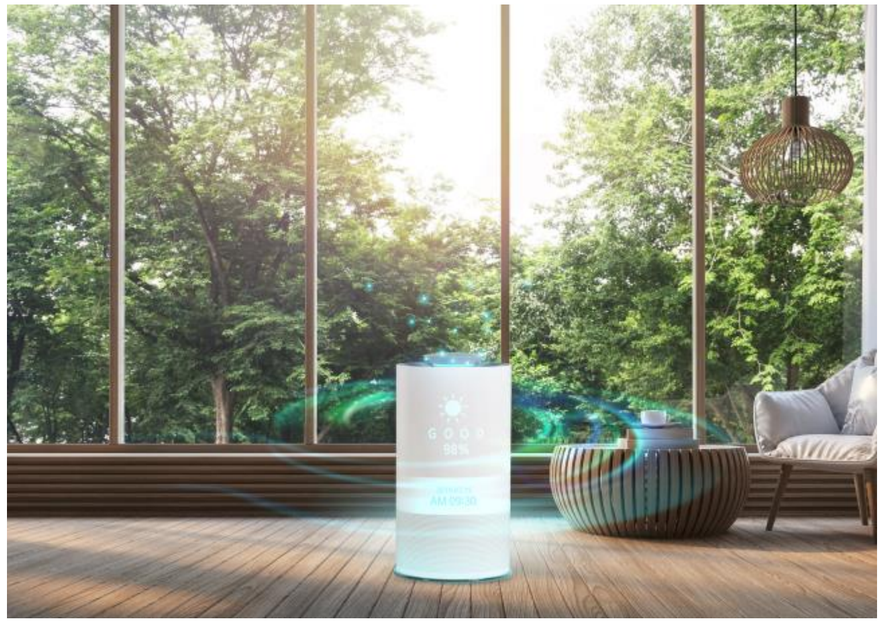
캡스톤 디자인
솔루션 발표

4조

문제점



공기청정기는 환기를 꼭 시켜야 한다

사용자들이 공기청정기를
어떻게 사용해야하는 지 모른다

해결책

환기를 안 할 수 있는 방법이 있을까?

↓

환기에 신경을 덜 써도 되게 하자.

↓

이끼를 이용해서 환기를 하지 않아도 유해물질을 거를 수 있게 한다.
or 환기를 최소화해도 되도록 한다.

최적의 위치를 모른다!

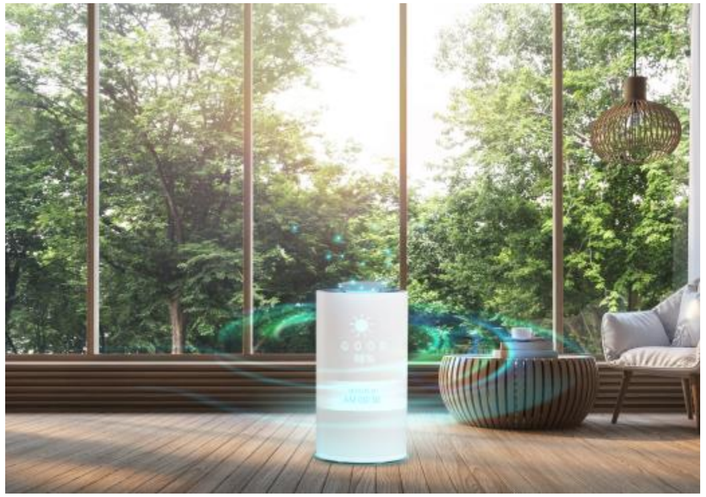
↓

직접 이동하는 건 어떤가?

↓

직접 이동하게 되면 추가적인 기능들이 있는 것은 어떤가?

sol 1) 공기청정기 + 이끼



[기능]

- 공기 케어

-> 공기청정기가 거르지 못하는 유해물질 필터링 기능
(ex. 포름알데하이드)

-> 추가로 물을 줄 필요 없음

- 이끼

- 환기가 되었을 때 (공기의 상태가 달라진 것을 감지하고) 감지하는 기능

[앱]

- 현재 공기 상태
- 필터링 되고 있는 상태

Setup

-시간설정 가능
-음성 인식 가능

Control

- 원하는 수치 설정 가능
- 공기청정기 ON/OFF 기능
- 간단하게 추가적인 물품 부착으로 구현

sol 1) 공기청정기 + 이끼

어떤 이끼를 사용할 것인가?

쥐꼬리 이끼
- 서식환경 10도 ~25도
- 미세먼지 감소량이 다른 이끼보다 높다
- 키우기 쉽다

서리 이끼
-가격이 저렴하다
물이 없어도 3개월 정도 살 수 있다
습도 조절이 가능하다

sol2) 공기청정기+이끼+움직임

[기능]

- 이동
- 카메라로 경로 인식 후 이동
- 음성 인식 기능
- 이동 가능한 바퀴
- Home Protect
- 사용자 인식
- Pet cam의 역할

[추가 idea]

- 엔터테인먼트 (ex. 스피커, 향기 기능)
- 나무로 설계(피톤치드)
- 추가 기능 (ex.램프, 산소발생기, 가습기, 선풍기, 소독분사기)

차별점

1. 통합된 환경 관리
공기청정기의 필터 기능은 대부분의 미세먼지와 유해 물질을 제거할 수 있지만, 이끼와 결합하면 추가적으로 공기 중의 유해 화학 물질을 효과적으로 제거하면서 산소 발생까지 가능
2. 친환경적 접근
이끼는 자연적인 생물로서 환경에 무해하며, 공기 중의 이산화탄소를 흡수하여 산소를 발생
이를 통해 환경을 보호하면서 집 안의 공기 품질을 개선
3. 경제성 및 설치의 자유도
기존의 공기청정기에 프레임을 부착하는 방식으로 사용이 가능하므로, 새로운 장비를 구매할 필요가 없음
4. 안전 및 감시 기능
웹캠과 사용자 인식 기능을 통해 집 안의 상황을 모니터링하면서 동시에 보안 강화 가능
ex. 보안 시스템 및 펫 캠 기능이 가능

차별점

5. 스마트 홈 통합
공기 청정기는 사용자의 목소리를 인식하고, 앱을 통해 원격 조정이 가능하므로 스마트 홈 시스템과의 통합이 용이
사용자는 실시간으로 집 안의 공기 상태를 확인하고 관리할 수 있음
움직임이 추가될 경우 기대효과]
6. 안전 및 감시 기능
웹캠과 사용자 인식 기능을 통해 집 안의 상황을 모니터링하면서 동시에 보안 강화 가능
특히 사용자가 외출 중일 때, 로봇 공기 청정기는 집 안의 상황을 감시하고,
비정상적인 상황이 감지될 경우 사용자에게 알림을 보낼 수 있음
7. 스마트 홈 통합2 (자동 이동 기능)
로봇이 자동으로 집 안을 이동하며 공기를 청정하게 할 수 있기 때문에,
특정 위치의 공기만 청정하지 않고 집 전체의 공기 상태를 일정하게 유지
8. 확장성
다양한 추가 기능이나 부품을 부착하여 확장이 가능
ex. 향기 디퓨저 기능이나 습도 조절 기능

구현 방법

[하드웨어]

• 라즈베리파이, 웹캠, 센서(공기질 센서 모듈 TB600B-AQ), (음성 인식)마이크, 스피커, 바퀴, 모터 등

• 라즈베리파이

• 주요 작업 처리 및 센서 및 카메라 데이터 관리

비디오 모니터링 및 객체 인식

• 웹캠을 사용하여 실내 환경 모니터링

공기 질 모니터링

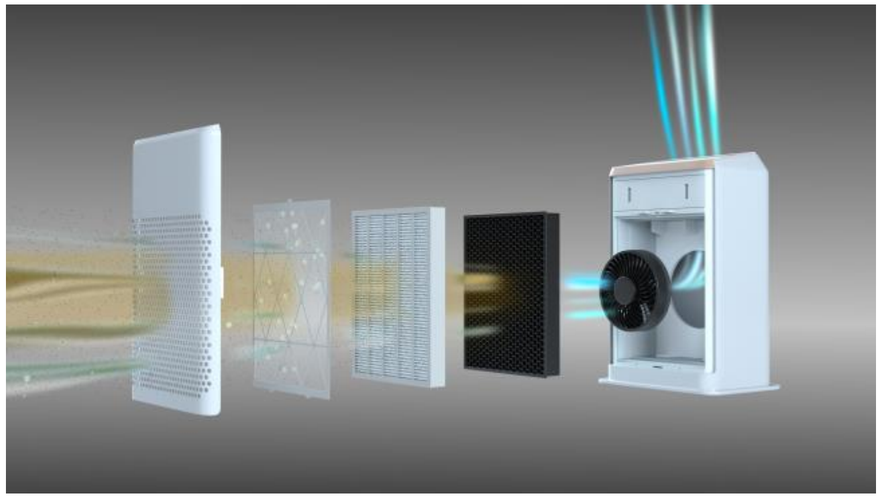
• 공기질 센서 모듈 TB600B-AQ를 통해 실시간 공기 상태 체크

음성 인식 및 응답

• 마이크로 사용자의 음성 명령을 인식하고, 스피커를 통해 응답

모터 및 바퀴

• 모터와 바퀴를 사용하여 로봇의 움직임 제어



구현 방법

[소프트웨어]

OpenCV, YoloV8, AWS, React Native, Node.js, MySQL 등

- 영상 처리
- OpenCV와 YoloV8를 활용하여 영상 데이터에서 객체 인식 및 경로 계획

서버 및 데이터 저장

- AWS를 통한 클라우드 기반 서버 구축 및 MySQL로 데이터 관리

모바일 앱 개발

- React Native를 사용하여 iOS 및 Android 플랫폼에 대한 어플